National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ว102 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 102002

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจง

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 10 หน้า**	**จำนวน 40 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร**	**ข้อ 1-35**	**ข้อละ 2.4 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาประยุกต์**	**ข้อ 36-40**	**ข้อละ 3.2 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเกี่ยวกับการสอบให้ครบถ้วนบนหน้าปกแบบข้อสอบและในกระดาษคำตอบ
3. อ่านวิธีการตอบข้อสอบให้เข้าใจแล้วตอบข้อสอบด้วยตนเอง และไม่เอื้อให้ผู้อื่นคัดลอกคำตอบได้
4. ห้ามคัดลอก บันทึกภาพ หรือเผยแพร่ข้อสอบก่อนมีการเฉลยโดยเด็ดขาด
5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อน 1 ชั่วโมงหลังจากเริ่มเวลา
6. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบ

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ สำนักงาน สวช. จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะตามเนื้อหาบทเรียนในหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

1. น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ด้วยกันต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ต่างคนต้องต่างพึ่งพากันและกัน จากคำกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตตามข้อใด

1. พยาธิในลำไส้มนุษย์
2. ผีเสื้อกับดอกไม้
3. เฟิร์นบนต้นไม้ใหญ่
4. ต้นฝอยทองบนต้นมะเขือ
5. เหาบนศีรษะมนุษย์

2. สัตว์ชนิดใดมีการเปลี่ยนรูปร่างในวงจรชีวิต

1. นก
2. ผีเสื้อ
3. จระเข้
4. กิ้งก่า
5. กระรอก

3. จำแนกสัตว์เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ โดยมีขา กับไม่มีขาเป็นเกณฑ์ สัตว์ใดอยู่ผิดกลุ่ม

กลุ่มที่ 1	ไส้เดือน หอยทาก
กลุ่มที่ 2	เป็ด สุนัข เต่ามะเฟือง งูเห่า

1. เป็ด
2. สุนัข
3. เต่ามะเฟือง
4. งูเห่า
5. ไส้เดือน

4. ใบของพืชดังภาพ มีหน้าที่อะไร



1. ใช้ในการหายใจ
2. ดูดซึมน้ำและแร่ธาตุ
3. สังเคราะห์ด้วยแสง
4. ช่วยยึดลำต้นไว้กับดิน
5. ใช้ในการขยายพันธุ์พืช

5. การดำรงชีวิตในทะเลทรายของต้นกระบองเพชรข้อใดถูกต้อง

1. เปลือกหนา
2. ดอกไม้บานช่วงเช้า
3. ลดรูปเปลี่ยนใบเป็นหนาม
4. กักเก็บน้ำไว้ที่ลำต้นและราก
5. คายเกลือออกมาและดูดซึมน้ำน้อย

6. ตัวอย่างพืชชนิดต่าง ๆ ดังนี้

ก ผักตบชวา ข บัว ค สาหร่าย ง เฟิร์น

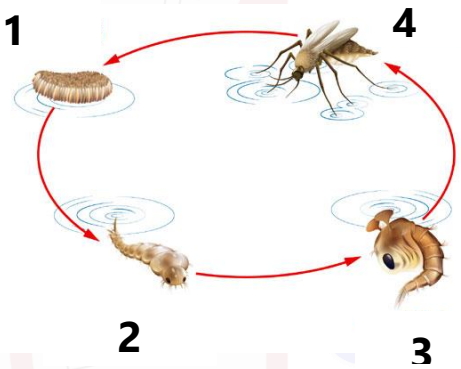
ข้อใดคือพืชที่อยู่ในน้ำ

1. ก และ ข
2. ข และ ค
3. ค และ ง
4. ก, ข และ ค
5. ก, ข, ค และ ง

7. ดินที่ไส้เดือนอยู่มากและมีสัตว์ที่ตายแล้วถูกย่อยสลายอยู่บริเวณนั้นจัดเป็นดินอะไร

1. ดินทราย
2. ดินเหนียว
3. ดินร่วน
4. ดินร่วนปนทราย
5. ดินเหนียวปนทราย

8. วงจรชีวิตของยุงแบ่งได้เป็น 4 ระยะ โดยหมายเลข (2) คือ ระยะลูกน้ำ ระยะที่ (3) คือระยะอะไร



1. ไข่
2. ตัวโม่ง
3. ระยะฟักไข่
4. ตัวโตเต็มวัย
5. ก่อนตัวโตเต็มวัย

9. โลกของเราเป็นระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดที่ประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย มีการแลกเปลี่ยนสารและพลังงานในระบบสายใยอากาศ ทำให้โลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายและก่อให้เกิดความสมดุล จากคำกล่าวข้างต้นสิ่งมีชีวิตจำพวกใดควรมีมากที่สุดในระบบนิเวศ

1. ผู้ย่อยสลาย
2. ผู้บริโภค
3. ผู้ผลิต
4. สัตว์กินพืชและสัตว์
5. ผู้บริโภค และ ผู้ผลิต

10. สิ่งมีชีวิตที่สามารถนำ CO_2 ไปใช้ประโยชน์ได้คือข้อใด

1. ผู้ผลิต
2. ผู้บริโภค
3. ผู้บริโภคซาก
4. ผู้ย่อยสลาย
5. ผู้บริโภคลำดับสูงสุด

11. จากคำกล่าวที่ว่าต้นไม้สามารถเปลี่ยนอากาศเสียให้เป็นอากาศดีได้ จึงมีการรณรงค์ให้ร่วมมือกันปลูกต้นไม้และงดตัดไม้ทำลายป่า กระบวนการที่ต้นไม้ใช้ในการเปลี่ยนอากาศเสียให้เป็นอากาศดีคือกระบวนการใด

1. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
2. กระบวนการหายใจของพืช
3. กระบวนการลำเลียงอาหาร
4. กระบวนการคายน้ำ
5. กระบวนการขนส่งอาหาร

12. นักวิทยาศาสตร์ชื่อ อริสโตเติล แบ่งประสาทสัมผัส เป็น 5 อย่าง ได้แก่ การมองเห็น การได้กลิ่น การรับรส การสัมผัส และการฟังเสียง อวัยวะใดใช้ในการฟังเสียง

1. ตา
2. หู
3. ลิ้น
4. มือ
5. จมูก

13. เมื่อทำการส่องกล่องจุลทรรศน์ในสไลด์ตัวอย่างสามสไลด์ได้ข้อมูลดังนี้

ลักษณะที่ศึกษา	ผนังเซลล์	เยื่อหุ้มเซลล์	นิวเคลียส
A	มี	มี	มี
B	ไม่มี	มี	มี
C	มี	มี	มี

จากข้อมูลที่กำหนดให้เซลล์ในข้อใดเป็นเซลล์ของเยื่อบุข้างแก้ม

1. B
2. A
3. C
4. A และ C
5. ไม่สามารถใช้ข้อมูลข้างต้นสรุปได้

14. เมื่อเราตกใจ ระบบใดของร่างกายจะทำให้หัวใจเต้นเร็วกว่าเดิม

1. ระบบกล้ามเนื้อ
2. ระบบหายใจ
3. ระบบประสาท
4. ระบบย่อยอาหาร
5. ระบบหมุนเวียนเลือด

15. อวัยวะใดในระบบย่อยอาหารที่ไม่สามารถสร้างน้ำย่อยเองได้

1. ลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก
2. ตับและกระเพาะอาหาร
3. ต่อมน้ำลายและลำไส้เล็ก
4. กระเพาะอาหารและตับอ่อน
5. กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก

(โจทย์มีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องแล้ว)

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

16. พิจารณาการจัดกลุ่มของสาร ดังนี้

กลุ่มที่ 1	**น้ำส้มสายชู**	**ซีอิ๊วขาว**	**น้ำปลา**
กลุ่มที่ 2	**สบู่**	**น้ำยาล้างห้องน้ำ**	**แชมพู**
กลุ่มที่ 3	**แอลกอฮอล์ล้างแผล**	**ทิงเจอร์ไอโอดีน**	**ยาแดง**

การจัดกลุ่มสารดังกล่าวใช่สิ่งใดเป็นเกณฑ์ในการจำแนก

1. สีของสาร
2. รสชาติของสาร
3. สถานะของสาร
4. เนื้อสาร
5. การใช้ประโยชน์ของสาร

17. ทำการทดลองลากวัตถุไปบนพื้นผิว A และ พื้นผิว B โดยออกแรงปริมาณเท่ากัน วัตถุที่ใช้เป็นวัตถุชนิดเดียวกัน ปรากฏว่าได้ผลออกมา พื้นที่ผิว A วัตถุเคลื่อนที่ฝืดต้องออกแรงมากกว่าพื้นที่ผิว B จากการทดลองข้างต้นข้อใดสรุปถูกต้อง

1. แรงที่เกี่ยวข้องในการทดลองนี้คือแรงเสียดทาน
2. ปัญหาของการทดลองดังกล่าวคือ แรงโน้มถ่วงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ
3. พื้นที่ผิว A และ B เป็นตัวแปรควบคุม
4. วัตถุ A เป็นตัวแปรต้น
5. ข้อ ก และ ค ถูกต้อง

18. วัสดุในข้อใดทำจากไม้

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

19. เมื่อเราตั้งน้ำแข็งไว้สักครู่หนึ่ง น้ำแข็งจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร



1. กลายเป็นไอ
2. เกิดการตกผลึก
3. กลายเป็นตะกอน
4. กลายเป็นของเหลว
5. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

20. บริเวณที่มีความกดอากาศสูงมีโมเลกุลของน้ำอยู่ในอากาศเยอะหมายความว่าอะไร

1. อุณหภูมิสูง ความชื้นสูง
2. อุณหภูมิสูง ความชื้นต่ำ
3. อุณหภูมิต่ำ อากาศแห้ง
4. อุณหภูมิต่ำ ความชื้นสูง
5. อุณหภูมิต่ำ ความชื้นต่ำ

21. แม่ตากเสื้อผ้าไว้ที่หลังบ้าน อากาศแบบใด ที่เสื้อผ้าแห้งเร็วที่สุด



1. ลมแห้ง และแสงแดด
2. ลมชื้น และลมแรง
3. ลมชื้น และแสงแดด
4. ลมแห้ง และแสงจากหลอดไฟ
5. ลมชื้น และแสงจากดวงจันทร์

22. ข้อใด<u>ไม่ใช่</u>อิทธิพลของดวงอาทิตย์ที่มีผลต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์

1. นำผ้ามาตากหลังบ้านเพื่อให้ผ้าแห้ง
2. ให้พลังงานแก่ร่างกายของมนุษย์
3. ใช้ในการตากปลาแดดเดียว
4. อ่านหนังสือได้ในตอนกลางวัน
5. ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

23. ฉันยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันตก น้องตะวันยืนหันหลังชนกับหลังของฉัน อยากทราบว่ามือซ้ายของน้องตะวันเป็นทางทิศใด

1. ทิศใต้
2. ทิศเหนือ
3. ทิศตะวันตก
4. ทิศตะวันออก
5. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

24. แก่นโลกชั้นนอกมีลักษณะอย่างไร

1. เป็นของแข็งอุณหภูมิสูง
2. เป็นของเหลว อุณหภูมิสูง
3. เป็นแก๊ส อุณหภูมิสูง
4. เป็นแก๊ส ความดันสูง
5. เป็นของเหลว อุณหภูมิติดลบ

25. โลกของเราหมุนอยู่รอบสิ่งใด



1. ดวงจันทร์
2. ดาวเสาร์
3. ดาวศุกร์
4. ดวงอาทิตย์
5. หมุนรอบตัวเอง

26. การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์ใด

1. ฤดูกาล
2. กลางวัน กลางคืน
3. น้ำขึ้น น้ำลง
4. น้ำแข็งขั้วโลกละลาย
5. ลมบก ลมทะเล

27. ปัจจุบันมีโรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนเกิดขึ้นเป็นปริมาณมาก หนึ่งในนั้นโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนได้กระแสไฟฟ้าออกมา เรียงลำดับข้อใด

1. พลังงานความร้อน พลังงานไอน้ำ พลังงานไฟฟ้า พลังงานกล
2. พลังงานความร้อน พลังงานไอน้ำ พลังงานกล พลังงานไฟฟ้า
3. พลังงานศักย์ พลังงานกล พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟา
4. พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟา
5. พลังงานจลน์ พลังงานไฟฟ้า พลังงานกล พลังงานนิวเคลียร์

28. ทรัพยากรธรรมชาติในข้อใดเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีวันหมด

1. ปิโตรเลียม และ น้ำ
2. อากาศ และ น้ำ
3. แสงสว่าง และ อากาศ
4. น้ำ และ อากาศ
5. แร่ และ ปิโตรเลียม

29. การใช้ถุงผ้าทดแทนถุงพลาสติกในปัจจุบันเป็นการใช้ทรัพยากรแบบยั่งยืนในรูปแบบใด

1. Reuse
2. Recycle
3. Repair
4. Rework
5. Reduce

30. วัสดุในข้อใดไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้

1. ขวดน้ำพลาสติก
2. ถุงพลาสติกใส่อาหาร
3. เก้าอี้พลาสติก
4. แก้วพลาสติกเป็นสีๆ
5. ถ้วยชามเมลานีน

31. ข้อใดไม่จัดเป็นป่าผลัดใบ

1. ป่าเต็งรัง
2. ป่าสนเขา
3. ป่าเบญจพรรณ
4. ป่าหญ้า
5. ทุ่งหญ้า

32. ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2558 ได้เพิ่มสัตว์ป่าสงวนอีก 4 ชนิด ข้อใดไม่ใช่ สัตว์ป่าสงวนใน 4 ชนิด

1. วาฬบรูด้า
2. พะยูน
3. ปลาฉลามวาฬ
4. เต่ามะเฟือง
5. วาฬโอมูระ

(โจทย์มีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องแล้ว)

33. น้ำจืดในโลกพบมากที่สุดในบริเวณใด

1. น้ำใต้ดิน
2. แม่น้ำ
3. คลอง
4. น้ำแข็ง
5. ทะเล

34. ข้อใดไม่จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติ

1. ดิน
2. น้ำ
3. ป่าไม้
4. มนุษย์
5. เส้นใยพอลิเมอร์

35. ข้อใดคือคุณสมบัติของโลหะ

1. มีความเหนียวมาก นำไฟฟ้า
2. ไม่มีความเหนียว นำไฟฟ้า
3. แตกหักง่าย
4. ไม่สามารถตีเป็นเส้นได้
5. เป็นของแข็งเท่านั้น

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

36. สัตว์ชนิดใดที่จัดว่าเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทย

1A. ไก่ป่า	1B. แรด	1C. สุนัขป่า
2A. นกกระเรียน	2B. นกกระจิบหัวแดง	2C. นกกระเต็นอกขาว
3A. ลิงแสม	3B. เสือโคร่ง	3C. นกหัวขวาน
4A. แมวลายหินอ่อน	4B. วาฬหลังค่อม	4C. นกโจรสลัด
5A. โลมาปากขวด	5B. วาฬเพชรฆาต	5C. ควายป่า

(โจทย์มีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องแล้ว)

37. ข้อใดหมายถึงโลก

1A. เตาไฟแช่แข็ง	1B. ดาวเคราะห์สีน้ำเงิน	1C. ดาวเคราะห์สีเขียว
2A. ดาวเคราะห์หิน	2B. ดาวเคราะห์แก๊ส	2C. ดาวฤกษ์
3A. ไม่มีดาวบริวาร	3B. ไม่มีแสงในตัวเอง	3C. มีดาวบริวารมากกว่า 1 ดวง
4A. ไม่มีสิ่งมีชีวิต	4B. มีเพียงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียว	4C. มีสิ่งมีชีวิต
5A. เป็นดาวดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีน้ำ	5B. มีพื้นดินมากกว่าพื้นน้ำ	5C. มีน้ำจืดมากกว่าน้ำเค็ม

38. ในขณะที่เครื่องบินกำลังแล่นมีแรงใดเกิดขึ้นกับเครื่องบินบ้าง

1A. แรงยก	1B. แรงลอยตัว	1C. แรงเหวี่ยง
2A.แรงแม่เหล็ก	2B. แรงหนีศูนย์กลาง	2C. แรงนิวเคลียร์
3A. แรงกดอากาศ	3B. แรงสนามเหล็กเหนี่ยวนำ	3C. แรงโน้มถ่วง
4A. แรงดัน	4B. แรงสปริง	4C. แรงคูลอมบ์
5A. แรงสู่ศูนย์กลาง	5B. แรงต้าน	5C. แรงปะทะ

39. เขื่อนแห่งหนึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่สามารถเก็บกักน้ำได้ปริมาณมาก โดยมีระดับน้ำหน้าเขื่อนอยู่สูงกว่าระดับน้ำหลังเขื่อน เมื่อปล่อยน้ำให้ไหลจากด้านหน้าเขื่อนไปหลังเขื่อน น้ำจะไหลไปตามช่องที่เจาะไว้ เกิดแรงไปหมุนกังหัน ทำให้เกิดการหมุนของแกนขดลวดในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จึงเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น กระบวนการนี้เป็นการเปลี่ยนรูปพลังงานตามลำดับ 4 ลำดับ ดังข้อใด (จงตอบเรียงลำดับ)

1A. พลังงานความร้อน	1B. พลังงานศักย์	1C. พลังงานจลน์
2A. พลังงานไฟฟ้า	2B. พลังงานศักย์	2C. พลังงานนิวเคลียร์
3A. พลังงานไฟฟ้า	3B. พลังงานศักย์	3C. พลังงานจลน์
4A. พลังงานไฟฟ้า	4B. พลังงานกล	4C. พลังงานจลน์
5A. พลังงานไฟฟ้า	5B. พลังงานศักย์	5C. พลังงานจลน์

40. ข้อใดทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้า

1A. การเคลื่อนที่ของโปรตอน

1B. การแผ่รังสีของกัมมันตภาพรังสี

1C. การเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็ก

2A. การหมุนของไดนาโม

2B. ความเย็น

2C. แรงปะทะ

3A. การถ่ายทอดพลังงานระหว่างแสงและสารกึ่งตัวนำ

3B. แรงระเบิด

3C. การหลอมละลาย

4A. ความดัน

4B. แรงลอยตัว

4C. การเผาไฟของถ่านหิน

5A. แรงเหวี่ยง

5B. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน

5C. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)